

省选模拟赛

第二试

时间：2026 年 2 月 26 日 08:00 ~ 13:00

题目名称	矩阵变换	完美匹配	序列规划
题目类型	传统型	传统型	传统型
目录	matrix	match	sequence
可执行文件名	matrix	match	sequence
输入文件名	matrix.in	match.in	sequence.in
输出文件名	matrix.out	match.out	sequence.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	2.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	6	7	20
测试点是否等分	否	否	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	matrix.cpp	match.cpp	sequence.cpp
-----------	------------	-----------	--------------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14 -static
-----------	------------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
4. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
5. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
6. 若无特殊说明，输入文件与输出文件中同一行的相邻整数均使用一个空格分隔。
7. 直接复制 PDF 题面中的多行样例，数据将带有行号，并且某些字符可能无法正常显示，建议选手直接使用对应目录下的样例文件进行测试。

矩阵变换 (matrix)

【题目描述】

A_zjzj 有一个 $n \times n$ 的 01 矩阵 A ，你需要帮助 A_zjzj 完成 q 次操作，有两种可能的操作：

- **0 k**，将所有位置的值根据以下规则进行更新：如果某个位置的切比雪夫距离小于等于 k 的范围内存在一个值为 0 的位置，则该位置的值变为 0。形式化地，对于位置 (x_a, y_a) ，如果存在位置 (x_b, y_b) 使得 $\max(|x_a - x_b|, |y_a - y_b|) \leq k$ 且 $A(x_b, y_b) = 0$ ，则更新 $A(x_a, y_a) = 0$ ；
- **1 k**，将所有位置的值根据以下规则进行更新：如果某个位置的切比雪夫距离小于等于 k 的范围内存在一个值为 1 的位置，则该位置的值变为 1。形式化地，对于位置 (x_a, y_a) ，如果存在位置 (x_b, y_b) 使得 $\max(|x_a - x_b|, |y_a - y_b|) \leq k$ 且 $A(x_b, y_b) = 1$ ，则更新 $A(x_a, y_a) = 1$ 。

注意：每次操作的所有更改是同时进行的。最后，你需要输出所有操作依次完成之后的矩阵。

【输入格式】

从文件 *matrix.in* 中读入数据。

第一行两个整数 n, q ，分别表示矩阵大小和操作次数。

接下来 n 行，第 i 行包含一个长度为 n 的 01 串，表示矩阵 A 的第 i 行。

接下来 q 行，每行包含两个整数 op, k ，表示一个操作。

【输出格式】

输出到文件 *matrix.out* 中。

共 n 行，每行一个长度为 n 的 01 串表示所有操作都完成之后的矩阵的第 i 行。

【样例 1 输入】

```
1 5 3
2 00001
3 00000
4 00000
5 11000
6 11000
7 0 1
```

```
8 1 3
9 0 1
```

【样例 1 输出】

```
1 00000
2 00000
3 11100
4 11100
5 11100
```

【样例 2 输入】

```
1 6 2
2 000000
3 000001
4 000011
5 000111
6 001111
7 011111
8 1 2
9 0 2
```

【样例 2 输出】

```
1 000011
2 000011
3 000011
4 000111
5 111111
6 111111
```

【样例 3】

见选手目录下的 *matrix/matrix3.in* 与 *matrix/matrix3.ans*, 该样例满足子任务 1 的限制。

【样例 4】

见选手目录下的 *matrix/matrix4.in* 与 *matrix/matrix4.ans*, 该样例满足子任务 3 的限制。

【样例 5】

见选手目录下的 *matrix/matrix5.in* 与 *matrix/matrix5.ans*, 该样例满足子任务 4 的限制。

【样例 6】

见选手目录下的 *matrix/matrix6.in* 与 *matrix/matrix6.ans*, 该样例满足子任务 5 的限制。

【样例 7】

见选手目录下的 *matrix/matrix7.in* 与 *matrix/matrix7.ans*, 该样例满足子任务 6 的限制。

【数据范围与提示】

对于 100% 的数据, $1 \leq n \leq 500$, $1 \leq q \leq 4 \times 10^4$, $op \in \{0, 1\}$, $0 \leq k \leq n$ 。

子任务编号	分值	$n \leq$	$q \leq$	特殊性质
1	33	100	100	无
2	26	500	500	无
3	17	500	4×10^4	A
4	10	500	4×10^4	B
5	9	500	4×10^4	B*
6	5	500	4×10^4	无

- 特殊性质 A: k 从 $[1, \lceil \frac{n}{10} \rceil]$ 中均匀随机 (op 的选取不依赖于 k 的值);
- 特殊性质 B: 初始矩阵恰有一个 1;
- 特殊性质 B*: 初始矩阵恰有两个 1;

完美匹配 (match)

【题目描述】

A_zjzj 有一个二分图，左右两侧各有 n 个节点。图中的每条边都有一个颜色，颜色用一个 $[1, k]$ 中的整数表示。

对于一个颜色子集 $S \subseteq \{1, 2, \dots, k\}$ ，A_zjzj 称 S 为好的，当且仅当存在一组完美匹配（一组包含图中 n 条边的集合使得所有节点均有恰好一条相邻的边），使得该匹配使用的边的颜色恰好为 S 。具体来说，所寻找的完美匹配需要满足以下两个条件：

- 匹配中的所有边颜色均来自于 S ；
- 对于 S 中的任一颜色 c ，匹配中至少存在一条边的颜色为 c 。

现在，你可以修改至多一条边的颜色为原来颜色的相邻颜色（称颜色 x, y 相邻当且仅当 $|x - y| = 1$ 或 $|x - y| = k - 1$ ）。对于每个颜色子集 S ，A_zjzj 想知道是否存在一种修改方案，使得修改后这个颜色子集是好的。

请对于每个颜色子集 S 输出相应的结果。

【输入格式】

从文件 `match.in` 中读入数据。

第一行三个正整数 n, m, k ，分别表示二分图左右两侧点的个数、边数和颜色数。

接下来 m 行，每行三个整数 u, v, c ，表示有一条边连接左部 u 节点和右部 v 节点，颜色为 c 。保证图中不存在重边。

【输出格式】

输出到文件 `match.out` 中。

一行一个长度为 2^k 的 **01** 串，第 $i + 1$ 个字符表示如下颜色集合 S 的答案：对于 $j \in [1, k]$ ，如果 i 的二进制表示中从低到高第 j 位为 1，则 $j \in S$ ，否则 $j \notin S$ 。对于这个集合 S ，如果至多修改一条边为其相邻颜色后存在合法的完美匹配，则输出 **1**，否则输出 **0**。

【样例 1 输入】

```
1 3 5 2
2 1 2 1
3 2 1 1
4 3 3 2
5 3 2 1
```

```
6 1 3 1
```

【样例 1 输出】

```
1 0101
```

【样例 2 输入】

```
1 5 12 3
2 1 2 1
3 1 3 2
4 1 5 1
5 2 4 3
6 2 3 2
7 2 2 3
8 3 1 3
9 3 5 1
10 4 2 2
11 4 4 1
12 5 3 3
13 5 5 1
```

【样例 2 输出】

```
1 00010111
```

【样例 3】

见选手目录下的 *match/match3.in* 与 *match/match3.ans*, 该样例满足子任务 1 的限制。

【样例 4】

见选手目录下的 *match/match4.in* 与 *match/match4.ans*, 该样例满足子任务 2 的限制。

【样例 5】

见选手目录下的 *match/match5.in* 与 *match/match5.ans*, 该样例满足子任务 3 的限制。

【样例 6】

见选手目录下的 *match/match6.in* 与 *match/match6.ans*, 该样例满足子任务 4 的限制。

【样例 7】

见选手目录下的 *match/match7.in* 与 *match/match7.ans*, 该样例满足子任务 5 的限制。

【样例 8】

见选手目录下的 *match/match8.in* 与 *match/match8.ans*, 该样例满足子任务 6 的限制。

【样例 9】

见选手目录下的 *match/match9.in* 与 *match/match9.ans*, 该样例满足子任务 7 的限制。

【数据范围与提示】

对于 100% 的数据, $1 \leq n \leq 50$, $0 \leq m \leq n^2$, $1 \leq k \leq 10$, (u, v) 二元组互不相同, $1 \leq c \leq k$ 。

子任务编号	分值	$n \leq$	$m \leq$	$k \leq$	特殊性质
1	31	50	n^2	1	无
2	23	10	n^2	2	无
3	19	50	n^2	2	无
4	9	10	n^2	10	无
5	7	20	50	5	无
6	6	30	n^2	10	无
7	5	50	n^2	10	无

序列规划 (sequence)

【题目描述】

A_zjzj 有一个长度为 n 的正整数序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，但是，有一部分元素 A_zjzj 记不起来了，A_zjzj 用 0 代替它们。

对于区间 $[l, r]$ ，定义 $f(l, r) = \max_{i=l}^r \{a_i\} - \min_{i=l}^r \{a_i\}$ 。现在给定 q 组 $[l_i, r_i]$ ，你需要把 a 中 0 的元素替换为任意正整数，使得下式最小：

$$\sum_{i=1}^q f(l_i, r_i)$$

请注意，本题有两小问：

- 第一问：输出这个最小值；
- 第二问：给出一组能取到上一问最小值的 a 序列。若答案不唯一，任意输出一组合法的解均可。

具体评分方式详见【数据范围与提示】。

【输入格式】

从文件 *sequence.in* 中读入数据。

第一行两个正整数 n, q ，表示序列长度和区间个数。

第二行 n 个非负整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ， $a_i = 0$ 表示第 i 个元素未知，否则表示已知。

接下来 q 行，每行两个正整数 l_i, r_i ，表示一个区间。

【输出格式】

输出到文件 *sequence.out* 中。

第一行一个整数表示最小值，第二行 n 个整数表示此时 a 的值。

【样例 1 输入】

```
1 5 2
2 2 1 0 3 2
3 1 3
4 3 5
```

【样例 1 输出】


```
1 2
2 2 1 2 3 2
```

【样例 2 输入】

```
1 5 3
2 1 0 3 0 1
3 1 2
4 2 4
5 5 5
```

【样例 2 输出】

```
1 2
2 1 1 3 1 1
```

【样例 3 输入】

```
1 7 4
2 4 4 0 1 0 3 4
3 1 3
4 1 3
5 3 5
6 4 7
```

【样例 3 输出】

```
1 6
2 4 4 4 1 1 3 4
```

【样例 4】

见选手目录下的 *sequence/sequence4.in* 与 *sequence/sequence4.ans*, 该样例满足测试点 5 的限制。

【样例 5】

见选手目录下的 *sequence/sequence5.in* 与 *sequence/sequence5.ans*, 该样例满足测试点 7, 8 的限制。

【样例 6】

见选手目录下的 *sequence/sequence6.in* 与 *sequence/sequence6.ans*, 该样例满足测试点 10, 11 的限制。

【样例 7】

见选手目录下的 *sequence/sequence7.in* 与 *sequence/sequence7.ans*, 该样例满足测试点 12, 13 的限制。

【样例 8】

见选手目录下的 *sequence/sequence8.in* 与 *sequence/sequence8.ans*, 该样例满足测试点 14, 15 的限制。

【样例 9】

见选手目录下的 *sequence/sequence9.in* 与 *sequence/sequence9.ans*, 该样例满足测试点 20 的限制。

【数据范围与提示】

本题的评分标准:

- 若仅第一问回答正确, 获得 60% 的分数;
- 两问都正确, 获得 100% 的分数;
- 其他情况获得 0% 的分数。

请注意, 你的输出格式必须符合要求, 且所有输出的数均在 `long long` 范围内 (可以证明在这个范围内一定有合法的解), 否则将会获得 0% 的分数。因此, 如果你想要获得 60% 的分数, 也需要输出第二行 n 个整数, 但无需关心第二问是否正确。

对于 100% 的数据, $1 \leq n, q \leq 2 \times 10^5$, $0 \leq a_i \leq 10^9$, $1 \leq l_i \leq r_i \leq n$ 。

设序列 a 中未知的元素个数为 k 。

测试点编号	$n \leq$	$q \leq$	$k \leq$	特殊性质
1, 2	10	10	5	无
3, 4	10	10	n	无
5	10^2	10^2	n	无
6	10^3	10^3	n	无
7, 8	10^5	10	10	无
9	10^5	10	n	无
10, 11	10^5	10^5	0	无
12, 13	10^5	10^5	1	无
14, 15	10^5	10^5	2	无
16	10^5	10^5	10	无
17	10^5	10^5	n	无
18, 19	10^5	10^5	n	A
20	2×10^5	2×10^5	n	无

- 特殊性质 A: a_i 在 $[0, 10^9]$ 中均匀随机。